

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง รายงานว่าผู้ป่วยที่มีข้อจำกัดด้านภาษาอังกฤษ (LEP) มีความเสี่ยงสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญต่อความผิดพลาดทางการแพทย์ โดยเฉพาะเมื่อไม่มีบริการล่ามที่เหมาะสม พบว่าการมีบริการล่ามทางโทรศัพท์ในโรงพยาบาลสามารถลดอัตราการกลับเข้ารับการรักษาซ้ำใน 30 วันของผู้ป่วย LEP จากร้อยละ 17.8 เหลือร้อยละ 13.4 ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้ถึง 161,404 ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน ขณะที่พบว่าผู้ป่วย LEP ที่อยู่ในไอซียูมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าผู้ป่วยที่พูดภาษาอังกฤษได้อย่างมีนัยสำคัญ ในทำนองเดียวกัน ซีให้เห็นวาระบบ SCADA และระบบควบคุมอุตสาหกรรมอื่น ๆ มีความเสี่ยงสูงเมื่อเชื่อมต่อกับเครือข่ายภายนอก ซึ่งซอฟต์แวร์ควบคุมจำนวนมากพัฒนาขึ้นโดยผู้ผลิตต่างชาติ ทำให้ส่วนติดต่อผู้ใช้แสดงผลเป็นภาษาต่างประเทศที่ผู้ปฏิบัติงานในท้องถิ่นอาจไม่เข้าใจ ระบุว่าองค์การทางทะเลระหว่างประเทศ (IMO) กำหนดให้เรือสินค้าและเรือโดยสารระหว่างประเทศต้องติดตั้งระบบ ECDIS ซึ่งมาตรฐานดังกล่าวได้รับการปรับปรุงหลายครั้ง แต่ซอฟต์แวร์นำทางเหล่านี้ยังคงแสดงผลเป็นภาษาอังกฤษเป็นหลัก ด้านการบรรเทาสาธารณภัย นำเสนอโครงการ Words of Relief โดย Translators Without Borders ซึ่งพัฒนาบริการแปลภาษาในภาวะฉุกเฉิน แต่ยังคงพึ่งพาโครงข่ายอินเทอร์เน็ตและการเชื่อมต่อผ่านดาวเทียมเป็นหลัก ส่วน ซีให้เห็นว่าอุปสรรคทางภาษาส่งผลกระทบต่ออย่างมีนัยสำคัญต่อการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ ทั้งในด้านการผลิตองค์ความรู้โดยนักวิจัยที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก การสังเคราะห์องค์ความรู้ข้ามภาษา และการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในระดับท้องถิ่น ปัญหาอุปสรรคทางภาษาจึงเป็นปัญหาที่เกิดขึ้นในวงกว้างและส่งผลกระทบในหลายภาคส่วน นอกเหนือจากผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้ว เครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถแก้ปัญหานี้ได้ กล่าวถึงข้อจำกัดของเทคโนโลยีการแปลภาษาในสถานการณ์วิกฤตที่โครงข่ายโทรคมนาคมอาจล่มสลาย ขณะที่บริการคลาวด์ต้องเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตลอดเวลาและส่งข้อมูลไปยังเครื่องแม่ข่ายภายนอก ซึ่งใช้การไม่ได้ในพื้นที่ไร้สัญญาณและละเมิดกำหนดการรักษาความลับของข้อมูล ส่วนซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สแบบออฟไลน์ที่มีอยู่เดิม เช่น Tesseract ก็มีข้อจำกัดในการรู้จำภาษาไทย เนื่องจาก Tesseract ได้รับการออกแบบมาสำหรับภาษาที่ใช้ชุดตัวอักษรละตินเป็นหลักดังที่ได้อธิบายไว้ แม้มีงานวิจัยที่พยายามปรับปรุงประสิทธิภาพของ Tesseract สำหรับภาษาไทยโดยเฉพาะ หรือเปรียบเทียบกับบริการคลาวด์อย่าง Google Cloud Vision แต่ก็ยังคงมีข้อจำกัดด้านความแม่นยำ ดังที่ เปรียบเทียบให้เห็นว่า EasyOCR มีค่า Character Error Rate (CER) สูงถึง 0.298 และ Tesseract มีค่า CER สูงถึง 1.061 สำหรับเอกสารสองภาษาที่พิมพ์ดี ข้อจำกัดเหล่านี้สะท้อนให้เห็นถึงความจำเป็นในการสำรวจเทคโนโลยี OCR ที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้นสำหรับภาษาที่ใช้ภาษาอังกฤษ นำเสนอ TrOCR ซึ่งเป็นโมเดล OCR แบบ end-to-end ตัวแรกที่ใช้ Vision Transformer เป็นตัวเข้ารหัส ร่วมกับ Transformer Decoder ไม่ต้องอาศัยขั้นตอนการแบ่งส่วนตัวอักษร และสามารถ fine-tune สำหรับภาษาเฉพาะได้ นำ TrOCR มาต่อพ่วงกับ Electra Decoder และ fine-tune ด้วยข้อมูลภาษาไทย-อังกฤษ ส่งผลให้มีค่า CER ต่ำเพียง 0.053 สำหรับเอกสารสองภาษา อีกแนวทางคือระบบ OCR แบบสองขั้นตอน พัฒนา PP-OCRv5 ซึ่งมีพารามิเตอร์เพียง 5 ล้านค่า แต่ให้ประสิทธิภาพเทียบเท่าโมเดล Vision-Language ขนาดใหญ่บนชุดข้อมูลมาตรฐาน ในด้านการสร้างข้อมูลฝึก นำเสนอ SynthTIGER ซึ่งเป็นเครื่องมือสร้างภาพข้อความสังเคราะห์ที่สามารถกำหนดฟอนต์ สัญญาณรบกวนและการกระจายตัวของภาษาได้ ทำให้ได้ข้อมูลฝึกคุณภาพสูงโดยไม่ต้องพึ่งพาข้อมูลจริงจำนวนมาก แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มข้อมูล (data augmentation) ด้วยการหมุนภาพ ปรับความสว่าง และเติมสัญญาณรบกวน Gaussian สามารถเพิ่มความแม่นยำของโมเดลรู้จำ

ข้อความได้อย่างมีนัยสำคัญ โดยใช้ STRAug ซึ่งประกอบด้วยฟังก์ชัน 36 ฟังก์ชันที่ออกแบบมาสำหรับงานรู้จำข้อความบนภาพ สำหรับเทคนิคการเพิ่มข้อมูลภาพอย่างเป็นระบบ และยืนยันว่าการแปลงทางเรขาคณิต (geometric transformation) การปรับช่วงสี (color space augmentation) และการเพิ่มสัญญาณรบกวนเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพสำหรับงานคอมพิวเตอร์วิทัศน์ สำหรับชุดข้อมูลประเมิน นำเสนอ ThaiOCRBench ซึ่งครอบคลุม 2,808 ภาพจาก 13 ภารกิจการรู้จำข้อความภาษาไทย สำหรับแนวทางพัฒนา OCR สำหรับภาษาทรัพยากรต่ำ และชี้ว่าการใช้ข้อมูลสังเคราะห์และการเพิ่มข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญ การวัด CER ด้วย Levenshtein distance ระดับตัวอักษร เป็นมาตรฐานในงาน OCR ที่ใช้เปรียบเทียบข้ามงานวิจัยได้ ความก้าวหน้าทาง OCR ดังกล่าวจะเกิดประโยชน์สูงสุดเมื่อสามารถเชื่อมต่อกับระบบแปลภาษาแบบออฟไลน์ที่มีคุณภาพ นำเสนอ NLLB-200 ซึ่งเป็นโมเดลแบบ Sparsely Gated Mixture of Experts ที่รองรับมากกว่า 200 ภาษารวมถึงไทย โดยมีรุ่นกลั่น (distilled) ขนาด 600M และ 1.3B พารามิเตอร์ที่สามารถทำงานบนชิพยูทัวไปได้ผ่าน CTranslate2 พัฒนา MetaNLLB ซึ่งเป็น C Runtime ที่ใช้หน่วยความจำเพียง 30 MB และมี throughput สูงถึง 10+ tokens/s บนฮาร์ดแวร์ราคาประหยัด แสดงให้เห็นว่าการทำ Knowledge Distillation ร่วมกับ INT8 Quantization สามารถลดขนาดโมเดลแปลภาษาให้เหลือเพียง 15 MB โดยใช้เวลาแปลเพียง 30 มิลลิวินาทีต่อประโยค นำเสนอแนวทางออกแบบสถาปัตยกรรม Transformer ที่คำนึงถึงประสิทธิภาพการใช้พลังงานและการทำงานบนชิพยูทัว สำหรับชุดข้อมูลคู่ภาษา รวบรวม SCB-MT-EN-TH ซึ่งมีมากกว่า 1,000,000 คู่ประโยคภาษาไทย-อังกฤษ ครอบคลุมหลายแหล่งที่มา นำเสนอ FLORES-200 ซึ่งมี 3,001 ประโยคใน 200 ภาษาที่แปลโดยผู้เชี่ยวชาญ สำหรับการวัดผล เสนอ BLEU Score ซึ่งวัดความแม่นยำของการจับคู่ n -gram $(N=4)$ ร่วมกับ Brevity Penalty และเป็นมาตรฐานหลักในการประเมิน MT ส่วน กล่าวถึงแนวทางการประเมินคุณภาพการแปลของ WMT ที่ใช้ Direct Assessment (DA) scoring ซึ่งให้ผู้ประเมินที่เป็นเจ้าของภาษาประเมินความถูกต้องเชิงความหมาย (Adequacy) บนสเกล 0-100 โดยใช้การทดสอบ Wilcoxon rank-sum สำหรับเปรียบเทียบคู่ระบบ การปรับใช้โมเดลภาษาขนาดใหญ่เหล่านี้กับงานแปลเฉพาะทางจำเป็นต้องมีเทคนิคการปรับเทียบที่มีประสิทธิภาพ นำเสนอเทคนิค LoRA (Low-Rank Adaptation) ซึ่งเพิ่มพารามิเตอร์ที่ฝึกได้ $\Delta W = BA$ เข้าไปในชั้น query และ value projection โดยคงน้ำหนักเดิมของแบบจำลองไว้ ทำให้สามารถปรับเทียบโมเดลขนาดใหญ่บนทรัพยากรจำกัดได้ เสนอ Adam optimizer ซึ่งเป็นอัลกอริทึมปรับเทียบที่ปรับอัตราการเรียนรู้ให้เหมาะสมอัตโนมัติและถูกใช้อย่างแพร่หลายในการปรับเทียบโครงข่ายประสาทเทียม ศึกษาวิธีการหยุดก่อนกำหนด (early stopping) และยืนยันว่าการเฝ้าดูค่า loss บนชุดตรวจสอบและหยุดเมื่อไม่ลดลงเป็นระยะเวลาที่กำหนดเป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการป้องกัน overfitting กล่าวถึงแนวปฏิบัติมาตรฐานในการแบ่งข้อมูลแบบ holdout และ stratified split การค้นหาค่าตัวแปรปรับตั้งด้วย Grid Search และการตั้งค่า seed เพื่อให้ผลลัพธ์ deterministic ตลอดจนการวัดซ้ำหลายรอบ (multiple trials) เพื่อลดผลกระทบจากความแปรปรวนแบบสุ่ม สำหรับรูปแบบการส่งออกโมเดล นำเสนอ ONNX Runtime ซึ่งเป็นเอนจินการอนุมานผลที่รองรับหลายแพลตฟอร์ม ในขณะที่ CTranslate2 เป็นเอนจินที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับ Transformer มี INT8 quantization เพื่อลดขนาดและเพิ่มความเร็ว เมื่อโมเดลผ่านการปรับเทียบและแปลงเป็นรูปแบบที่พร้อมใช้งานแล้ว ขั้นตอนต่อไปคือการนำไปทำงานในโปรแกรมประยุกต์ที่ใช้งานได้จริง เปรียบเทียบประสิทธิภาพระหว่าง Tauri และ Electron สำหรับ

การพัฒนาโปรแกรมประยุกต์ข้ามแพลตฟอร์ม พบว่า Tauri มีขนาดไบนารีและการใช้หน่วยความจำที่น้อยกว่าอย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากใช้เว็บเทคโนโลยีสำหรับส่วนติดต่อผู้ใช้และภาษาระบบสำหรับส่วนหลังบ้าน พัฒนา XCap ซึ่งเป็นไลบรารีจับภาพหน้าจอข้ามแพลตฟอร์ม รองรับ Win32/DXGI บน Windows, Core Graphics บน macOS และ XCB/PipeWire บน Linux โดยใช้ภาษา Rust เป็นภาษาหลักในการพัฒนา ภาษา Rust ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการพัฒนาเครื่องมือเหล่านี้ได้รับการยืนยันจาก ว่ามีความปลอดภัยด้านหน่วยความจำ (memory safety) เชิงพื้นที่และเชิงเวลาที่แข็งแกร่งกว่า C ขณะที่ ศึกษาข้อบกพร่องในโปรแกรม Rust จริงและยืนยันว่า Rust สามารถป้องกันปัญหาความปลอดภัยของหน่วยความจำและภาวะพร้อมกัน (concurrency) ได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการตรวจสอบในระหว่างการคอมไพล์ การเลือกโครงสร้างพื้นฐานของโปรแกรมประยุกต์ที่เหมาะสมจะส่งผลต่อความน่าเชื่อถือของผลลัพธ์ที่วัดได้ และจำเป็นต้องมีวิธีการทางสถิติที่เหมาะสมในการวิเคราะห์ผลการทดลอง ด้านการวิเคราะห์ผลทางสถิติ ยืนยันว่า paired t-test ที่ระดับนัยสำคัญ $\alpha = 0.05$ เป็นวิธีที่เหมาะสมสำหรับการเปรียบเทียบประสิทธิภาพของระบบคู่บนชุดข้อมูลเดียวกัน การใช้ repeated measures ช่วยลดความแปรปรวนระหว่างตัวอย่างและเพิ่มอำนาจการทดสอบ (statistical power) เสนอ Cohen's d สำหรับวัดขนาดผล (effect size) โดยมีเกณฑ์ $d \geq 0.2$ เล็ก $d \geq 0.5$ กลาง $d \geq 0.8$ ใหญ่ ซึ่งช่วยให้ทราบถึงความแตกต่างที่มีนัยสำคัญทางสถิติที่มีความสำคัญในทางปฏิบัติมากน้อยเพียงใด เสนอการประมาณค่า confidence interval ด้วย bootstrap ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ต้องสมมติการแจกแจงแบบปกติของข้อมูล เหมาะสำหรับงานที่ข้อมูลอาจไม่เป็นไปตามข้อตกลงเบื้องต้นของการทดสอบพารามेटริก วิธีการทางสถิติเหล่านี้เป็นพื้นฐานที่สำคัญสำหรับการออกแบบการทดลองและการสรุปผลที่เชื่อถือได้